

Propuesta de Proyecto Especificación de Requisitos de Software

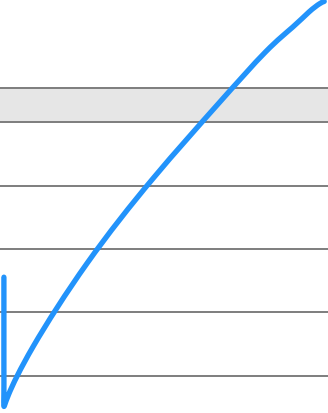
Proyecto: Sistema de Gestión Biblioteca UNILIB

Revisión: **[02]**

18/05/2026

Integrantes:

Nombre Integrante del Equipo
Evelyn Guiñez
Benjamín Gutiérrez



1 Contenido

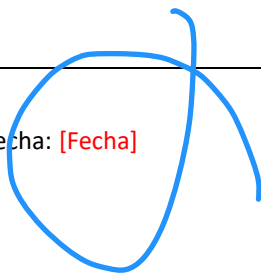
<i>DUOC UC - ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES.....</i>	<i>1</i>
1 INTRODUCCIÓN.....	5
1.1 PROPÓSITO	5
1.2 ÁMBITO DEL SISTEMA.....	5
1.3 DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS.....	5
1.4 REFERENCIAS	5
1.5 VISIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO	5
2 2. DESCRIPCIÓN GENERAL.....	6
2.1 PERSPECTIVA DEL PRODUCTO.....	6
2.2 FUNCIONES DEL PRODUCTO.....	6
2.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS USUARIOS	6
2.4 RESTRICCIONES	6
2.5 SUPOSICIONES Y DEPENDENCIAS.....	7
2.6 REQUISITOS FUTUROS	7
3 3. REQUISITOS ESPECÍFICOS	8
3.1 REQUISITOS COMUNES DE LAS INTERFACES	9
3.1.1 <i>Interfaces de usuario</i>	9
3.1.2 <i>Interfaces de hardware</i>	9
3.1.3 <i>Interfaces de software</i>	9
3.1.4 <i>Interfaces de comunicación</i>	9
3.2 REQUISITOS FUNCIONALES.....	9
3.3 REQUISITOS NO FUNCIONALES.....	10
3.3.1 <i>Requisitos de usabilidad</i>	10
3.3.2 <i>Requisitos de accesibilidad</i>	10
3.3.3 <i>Otros Requisitos no funcionales</i>	10
3.4 OTROS REQUISITOS.....	10
4 PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN	11
4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL ACERCA DE LA PLANIFICACIÓN	11
4.1.1 <i>Definición del Equipo de Trabajo</i>	11
4.1.2 <i>Definición de Actividades principales del Proyecto</i>	11
4.1.3 <i>EDT/WBS</i>	11
4.1.4 <i>Carta Gantt</i>	11
4.1.5 <i>Resumen Costos del Desarrollo del Proyecto</i>	11
4.2 PLAN DE CONTROL DE CAMBIO	12
5 DISEÑO Y REPRESENTACIÓN ARQUITECTURA 4+1	13
5.1 VISTA ESCENARIOS , DE CASOS DE USO.....	14
5.1.1 <i>Modelo de Casos de Uso</i>	14
5.1.2 <i>Diagrama de Casos de Uso general</i>	14
5.1.3 <i>Diagrama de Casos de Uso específicos</i>	14
5.1.4 <i>Especificación de Casos de Uso Relevantes</i>	14

5.2	VISTA LÓGICA	16
5.2.1	Parte Estructural.....	16
5.2.2	Parte Dinámica	16
5.3	VISTA DE PROCESOS.....	16
5.4	VISTA DE IMPLEMENTACIÓN	17
5.5	VISTA DE DESPLIEGUE.....	18
5.6	METAS Y RESTRICCIONES DE LA ARQUITECTURA	18
5.6.1	Metas de la arquitectura	18
5.6.2	Restricciones de la Arquitectura	18
5.6.3	Otros antecedentes y consideraciones	19
6	CALIDAD	19
6.1.1	Resultado Análisis de Calidad Diagramas Modelamiento.....	19
6.1.2	Resultado Análisis de Calidad Prototipado No funcional del Sistema.....	19
6.1.3	Resultado Análisis de Calidad Prototipado funcional del Sistema	19
7	ANEXOS	19
7.1.1	Acta de Proyecto.....	19
7.1.2	Matriz Especificación de Requerimientos.....	19
7.1.3	Diagrama de Casos de Uso	19
7.1.4	Diagrama de Casos de Uso específicos.....	20
7.1.5	Especificación Casos de Uso	20
7.1.6	Resultado Análisis de Calidad Diagramas Modelamiento.....	26
7.1.7	Resultado Análisis de Calidad Prototipado No funcional del Sistema.....	26
7.1.8	Planillas entregables del Proyecto.....	27
7.1.9	Matriz de Control de Cambios	27
7.1.10	Matriz EDT. Planilla Detallada Cálculo de Esfuerzo.....	27
8	PROTOTIPADO DE SOFTWARE.....	27

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Modificación
10/05/2026	Nº1	Evelyn Guiñez y Benjamín Gutiérrez	Se integraron las secciones 6,7 y 8.
18/05/2026	Nº2	Evelyn Guiñez y Benjamín Gutiérrez	Se terminaron de ajustar.

Documento validado por las partes en fecha: [Fecha]



1 Introducción

En esta sección se presentan los requisitos de software para el nuevo Sistema de Gestión de la Biblioteca UNILIB. El objetivo del documento es dejar en claro qué necesita el sistema para automatizar los préstamos, ordenar el inventario de libros y ofrecer una buena plataforma en línea para los estudiantes y el personal. En las siguientes secciones se detalla el alcance del proyecto, los requisitos funcionales y la planificación del desarrollo.

1.1 Propósito

El presente documento tiene como propósito definir los requerimientos del sistema de gestión bibliotecaria de la universidad UNILIB. Este documento está dirigido al equipo de desarrollo y los interesados del proyecto, con el fin de establecer una base clara para el diseño y desarrollo del sistema.

1.2 Ámbito del Sistema

El sistema de gestión bibliotecaria permitirá administrar usuarios, libros, préstamos y devoluciones. Además, facilitará la búsqueda de material mediante un catálogo en línea. El sistema no considera en esta etapa la integración con otros sistemas externos. El objetivo es mejorar la eficiencia en la gestión de la biblioteca, reducir errores y optimizar la experiencia del usuario.

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

ERS: Especificación de Requisitos de Software

RF: Requisito Funcional

RNF: Requisito No Funcional

RUP: Rational Unified Process

1.4 Referencias

IEEE 830 – Especificación de Requisitos de Software

Material de clases de Ingeniería de Software

1.5 Visión General del Documento

Este documento describe el sistema, sus usuarios, requerimientos funcionales y no funcionales, junto con la planificación del proyecto.

2 Descripción General

Aquí se definen los factores generales que afectan al producto y a sus requisitos, proporcionando el contexto necesario para comprender el sistema. A continuación, se detalla la perspectiva del producto en su entorno, las funciones principales que realizará la aplicación, las características de los distintos perfiles de usuario, así como las restricciones operativas, suposiciones y los requisitos que se contemplan para futuras versiones del software.

2.1 Perspectiva del Producto

El producto será una aplicación independiente que permitirá gestionar los procesos de la biblioteca de manera digital.

2.2 Funciones del Producto

- Gestión de usuarios
- Gestión de libros
- Registro de libros
- Registros de préstamos y devoluciones
- Búsqueda de libros
- Generación de reportes

2.3 Características de los Usuarios

-Estudiante:

Busca libros y solicita prestamos

-Docente:

Accede a material y realiza prestamos

-Bibliotecario:

Registra préstamos y devoluciones

-Administrador:

Gestiona usuarios y libros

2.4 Restricciones

- Acceso mediante credenciales
- Uso en dispositivos con conexión a internet
- Limitaciones de tiempo para el desarrollo

2.5 Suposiciones y Dependencias

- Disponibilidad de conexión a internet
- Usuarios con conocimientos básicos de tecnología

2.6 Requisitos Futuros

- Integración con otros sistemas
- Aplicación móvil
- Notificaciones automáticas

3 Requisitos Específicos

Esta sección describe en detalle los requisitos del Sistema de Gestión Bibliotecaria UNILIB, definiendo de manera clara y estructurada las funcionalidades y restricciones que el sistema deberá cumplir. Estos requisitos permiten orientar el diseño, desarrollo y pruebas del sistema, asegurando que la solución propuesta responda a las necesidades identificadas en el contexto del problema.

Los requisitos aquí definidos describen el comportamiento externo del sistema, observable por los usuarios y actores involucrados, tales como estudiantes, docentes, bibliotecarios y administradores. Además, se establecen criterios que permiten validar y verificar el correcto funcionamiento del sistema.

Todos los requisitos especificados en esta sección cumplen con las siguientes características:

- **Claridad y precisión:** Cada requisito está definido de forma comprensible y sin ambigüedades.
- **Compleitud:** Se consideran todas las funcionalidades necesarias para la gestión bibliotecaria.
- **Consistencia:** No existen contradicciones entre los requisitos definidos.
- **Verificabilidad:** Cada requisito puede ser probado mediante casos de prueba.
- **Trazabilidad:** Los requisitos pueden relacionarse con las necesidades del sistema y sus funcionalidades.

3.1 Requisitos comunes de las interfaces

El sistema deberá definir claramente las interacciones entre el usuario y la plataforma, así como también las posibles integraciones con otros componentes.

3.1.1 Interfaces de usuario

El sistema contará con una interfaz web amigable, intuitiva y de fácil navegación. Dispondrá de menús claros para acceder a funcionalidades como:

- Búsqueda de libros
- Gestión de usuarios
- Registro de préstamos y devoluciones
- Consulta de reportes

La interfaz deberá adaptarse a distintos dispositivos (computadores, tablets y móviles).

3.1.2 Interfaces de hardware

El sistema será accesible desde dispositivos con conexión a internet, tales como:

- Computadores de escritorio
- Laptops
- Dispositivos móviles

No se requerirá hardware especializado adicional.

3.1.3 Interfaces de software

El sistema funcionará como una aplicación independiente.

No se contempla integración con sistemas externos en esta etapa, pero se deja abierta la posibilidad de futuras integraciones (por ejemplo, sistemas académicos).

3.1.4 Interfaces de comunicación

El sistema operará a través de internet utilizando protocolos estándar (HTTP/HTTPS), garantizando una comunicación segura entre el cliente y el servidor.

3.2 Requisitos funcionales

El sistema de gestión bibliotecaria deberá permitir la realización de diversas funciones orientadas a mejorar la administración de la biblioteca y la experiencia de los usuarios.

Entre las principales funcionalidades del sistema se encuentra el registro y autenticación de usuarios, permitiendo el acceso seguro según el tipo de usuario. Asimismo, el sistema deberá permitir la búsqueda de libros mediante distintos criterios, como título, autor o categoría, facilitando el acceso a la información.

Además, el sistema deberá gestionar el proceso de préstamos y devoluciones de libros, permitiendo registrar cada operación y mantener un control actualizado de la disponibilidad del material.

También se considera la gestión de usuarios y libros, permitiendo su creación, modificación y eliminación por parte del administrador. Por otra parte, el sistema deberá generar reportes y permitir la consulta del historial de préstamos, con el fin de apoyar la toma de decisiones.

Finalmente, el sistema deberá validar los datos ingresados por los usuarios y permitir la notificación de fechas de devolución, contribuyendo a una mejor organización del servicio.

3.3 Requisitos no funcionales

El sistema deberá cumplir con requisitos de calidad como seguridad, usabilidad, rendimiento y disponibilidad, asegurando una experiencia adecuada para el usuario.

- Seguridad (login) ✂
- Rendimiento (respuesta rápida))
- Disponibilidad (online)
- Usabilidad (fácil uso)

3.3.1 Requisitos de usabilidad

- Navegación sencilla e intuitiva
- Diseño claro y comprensible
- Reducción de pasos para realizar acciones

3.3.2 Requisitos de accesibilidad

- Acceso desde distintos dispositivos
- Compatibilidad con navegadores web actuales
- Diseño adaptable (responsive)

3.3.3 Otros Requisitos no funcionales

- Escalabilidad para futuras mejoras
- Mantenibilidad del sistema
- Facilidad de actualización

3.4 Otros Requisitos

El sistema deberá cumplir con ciertas condiciones adicionales que complementan su funcionamiento. Entre ellas, se considera que el acceso al sistema estará restringido mediante credenciales de usuario, asegurando que cada tipo de usuario acceda solo a las funcionalidades que le corresponden.

Asimismo, el sistema dependerá de la disponibilidad de conexión a internet para su correcto funcionamiento, ya que será una aplicación accesible en línea.

Por otra parte, se considera como restricción el tiempo disponible para el desarrollo del proyecto, lo cual limita el alcance de las funcionalidades a implementar en esta etapa.

Finalmente, se contempla la posibilidad de futuras mejoras, como la incorporación de nuevas funcionalidades o la integración con otros sistemas institucionales.

4 Propuesta de Planificación

4.1 Descripción general acerca de la Planificación

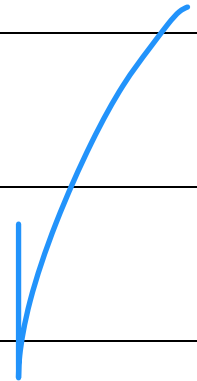
El proyecto será desarrollado considerando las etapas del ciclo de vida del software: análisis, diseño, desarrollo, pruebas e implementación, utilizando la metodología RUP.

La metodología RUP (Rational Unified Process) es un enfoque de desarrollo de software iterativo e incremental, que se divide en 4 fases principales: inicio, elaboración, construcción y transición.

Cada una de estas fases permite desarrollar el sistema de manera progresiva, asegurando la validación continua de los requisitos y la calidad del producto final.

4.1.1 Definición del Equipo de Trabajo

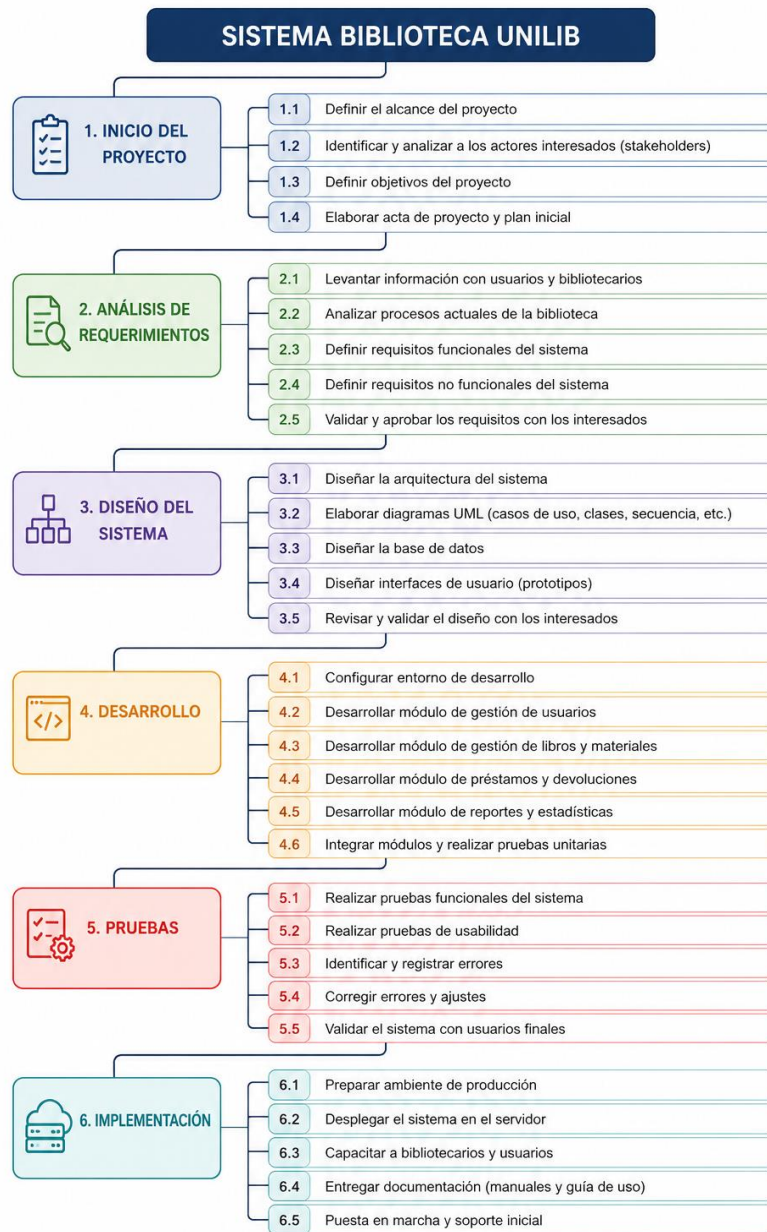
ROL	FUNCION
Jefe de proyecto	Planificación
Analista	Requisitos
Programador	Desarrollo
Tester	Pruebas



4.1.2 Definición de Actividades principales del Proyecto

- Análisis de requerimientos
- Diseño del sistema
- Desarrollo
- Pruebas
- Implementación

4.1.3 EDT/WBS

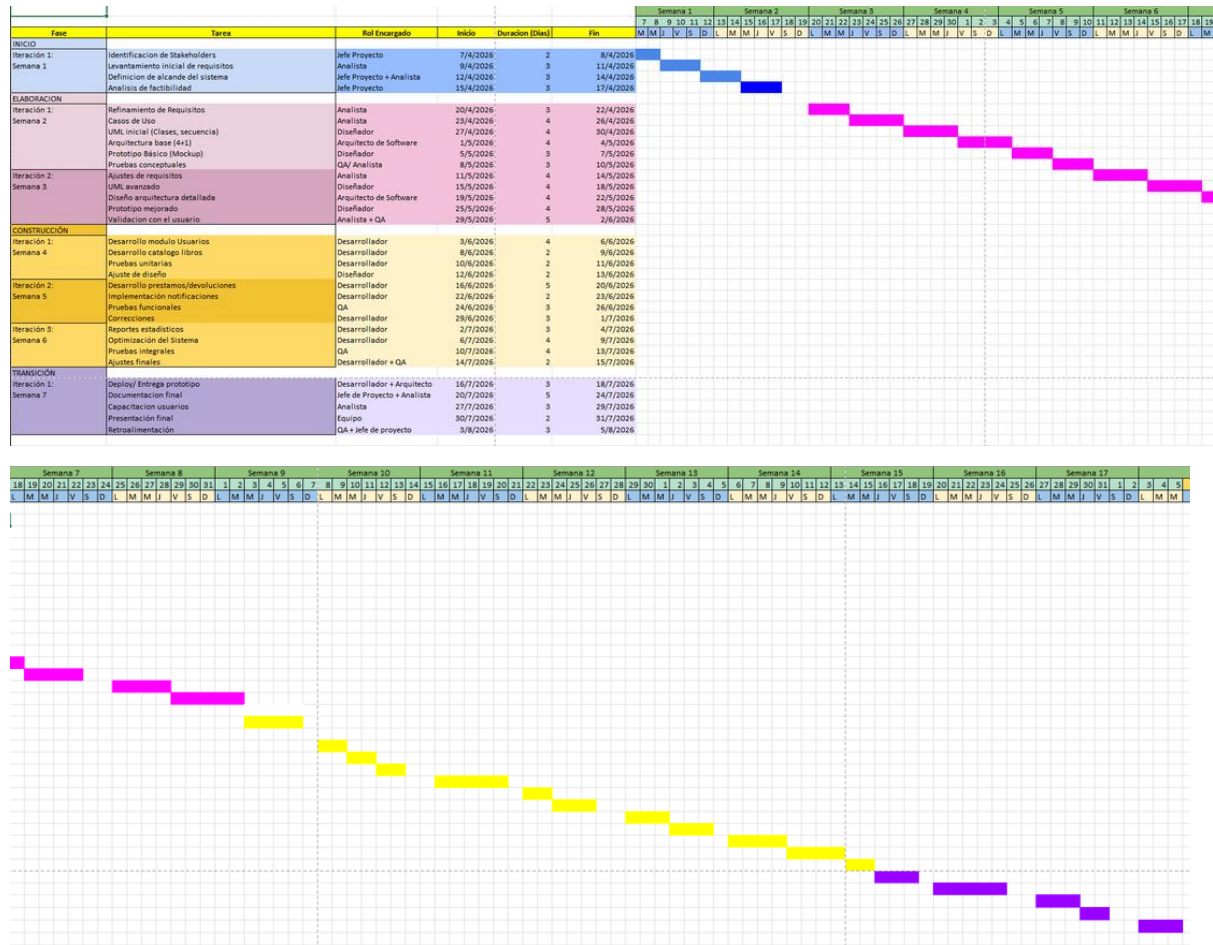


AGREGAR CONTEXTO A LAS IMAGENES

4.1.4 Carta Gantt

Se utilizó una carta Gantt para organizar las actividades del proyecto, permitiendo visualizar la planificación y el avance.

La planificación considera actividades organizadas de forma secuencial y paralela, optimizando el tiempo del proyecto y permitiendo una ejecución más eficiente.



4.1.5 Resumen Costos del Desarrollo del Proyecto

Rol	Valor Hora (CLP)	Horas Estimadas	Costo Total
Jefe de Proyecto	15,000	40Hrs.	600,000
Analista	12,000	60Hrs.	720,000
Programador	10,000	120Hrs.	1,200,000
Tester	8,000	50Hrs.	400,000
TOTAL	-----	270Hrs.	2,920,000

Fase	Horas Estimadas	Costo Aproximado
Inicio	20Hrs.	240,000
Análisis	60Hrs.	720,000
Diseño	50Hrs.	600,000
Desarrollo	100Hrs.	1,000,000
Pruebas	30Hrs.	300,000
Implementación	10Hrs.	60,000
TOTAL	270Hrs.	2,920,000

4.2 Plan de Control de Cambio

El control de cambios corresponde al proceso mediante el cual se gestionan las modificaciones que puedan surgir durante el desarrollo del Sistema de Gestión Bibliotecaria UNILIB. Su objetivo es asegurar que los cambios solicitados sean evaluados, aprobados y documentados correctamente, evitando impactos negativos en el alcance, tiempo, costo y calidad del proyecto.

Durante el desarrollo del sistema podrán presentarse cambios relacionados con funcionalidades, mejoras de interfaz, corrección de errores o ajustes técnicos solicitados por los usuarios o detectados por el equipo de desarrollo.

El proceso de control de cambios permitirá mantener una adecuada trazabilidad de las modificaciones realizadas, asegurando que cada cambio sea registrado y evaluado antes de su implementación.

Tipos de Cambios Permitidos

Los cambios permitidos dentro del proyecto serán los siguientes:

- Modificación de requisitos funcionales no implementados.
- Ajustes en interfaces de usuario y experiencia visual.
- Corrección de errores detectados durante pruebas.
- Optimización de rendimiento del sistema.
- Incorporación de mejoras menores solicitadas por los usuarios.
- Ajustes en reportes y consultas del sistema.

Restricciones del Control de Cambios

No se permitirán cambios que:

- Alteren completamente el alcance principal del proyecto.

- Requieran tecnologías no contempladas inicialmente.
- Generen retrasos críticos en la planificación.
- Afecten la estabilidad general del sistema sin evaluación previa.

Proceso de Control de Cambios

El control de cambios seguirá las siguientes etapas:

1. Solicitud del cambio.
2. Evaluación del impacto técnico y funcional.
3. Revisión por el jefe de proyecto.
4. Aprobación o rechazo del cambio.
5. Implementación del cambio aprobado.
6. Validación y documentación final.

ID Cambio	Descripción del Cambio	Tipo	Solicitado Por	Impacto	Estado
CC-01	Mejora en búsqueda de libros	funcional	Bibliotecario	Medio	Aprobado
CC-02	Ajuste visual interfaz login	Interfaz	Usuario	Bajo	Aprobado
CC-03	Coorecion error prestamos	Correccion	Tester	Alto	En proceso
CC-04	Agregar filyro por categoria	Funcional	Estudiante	Bajo	Pendiente

5 Diseño y Representación Arquitectura 4+1

La arquitectura del Sistema de Gestión Biblioteca UNILIB se estructura bajo el enfoque del framework 4+1 y las pautas del proceso unificado. Esta metodología organiza el diseño técnico en perspectivas independientes para garantizar la escalabilidad y el correcto funcionamiento del software. Las vistas que componen este documento son:

- **Vista de Casos de Uso:** Define el comportamiento externo del sistema a través de las interacciones prioritarias de los estudiantes, docentes, bibliotecarios y administradores.
- **Vista Lógica:** Detalla la organización interna de la aplicación mediante la estructura de sus módulos principales y el comportamiento dinámico de sus componentes.
- **Vista de Procesos:** Describe los flujos de ejecución de las tareas críticas, asegurando la comunicación interna y optimizando los tiempos de respuesta del sistema.
- **Vista de Implementación:** Muestra la distribución física de las partes del software construidas y cómo se empaquetan las bibliotecas dentro del entorno de desarrollo.
- **Vista de Desarrollo:** Organiza el código fuente en una jerarquía de capas independientes para facilitar el mantenimiento y asegurar el cumplimiento de las restricciones tecnológicas del proyecto.

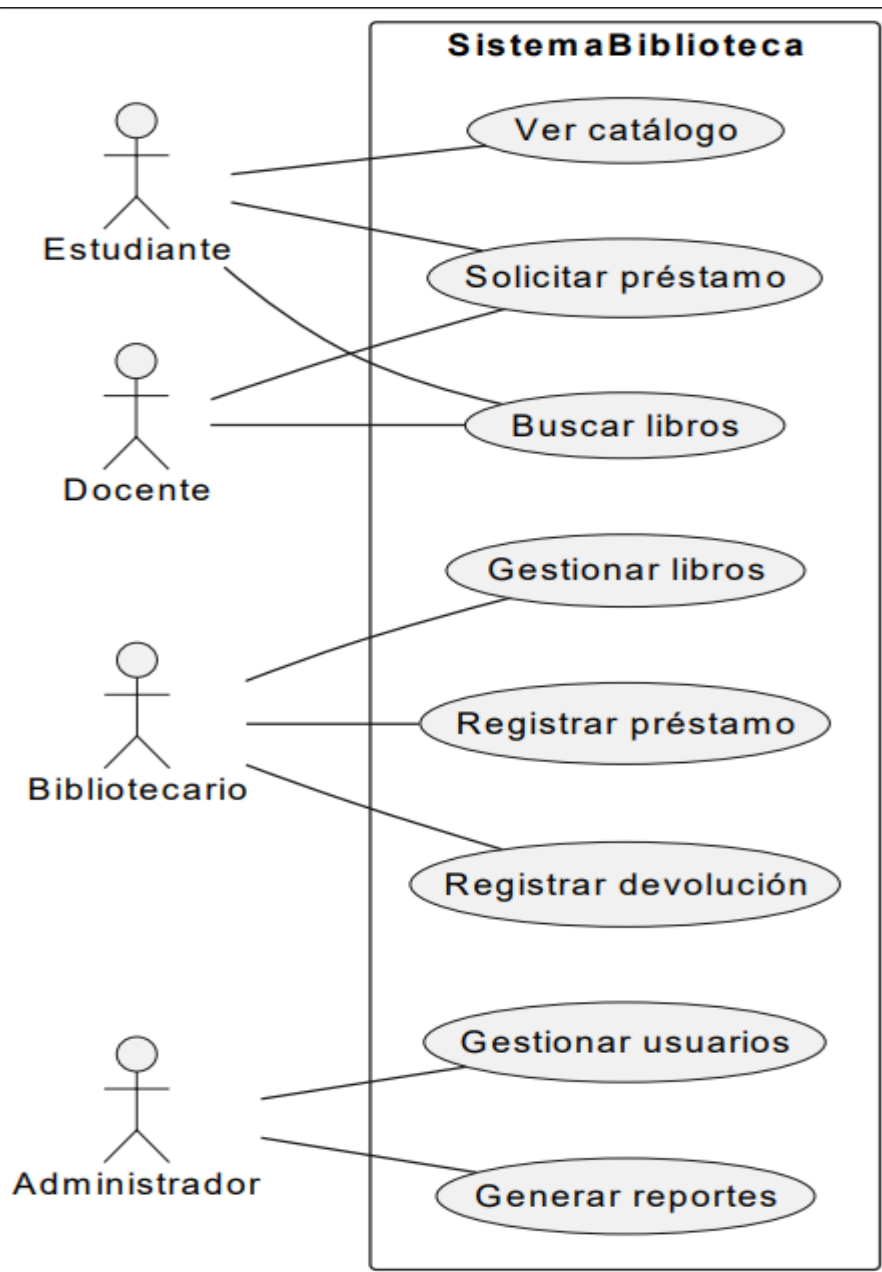
5.1 Vista Escenarios , de Casos de Uso

Esta sección describe en detalle el conjunto de escenarios funcionales y no funcionales que obtuvieron la mayor prioridad en el análisis técnico del proyecto. Para ello, se presenta y describe el modelo de **casos de uso prioritarios** del Sistema de Gestión Biblioteca UNILIB, detallando gráficamente las interacciones de los usuarios y estableciendo los escenarios clave donde los atributos de calidad impactan significativamente el comportamiento arquitectónico.

5.1.1 Modelo de Casos de Uso

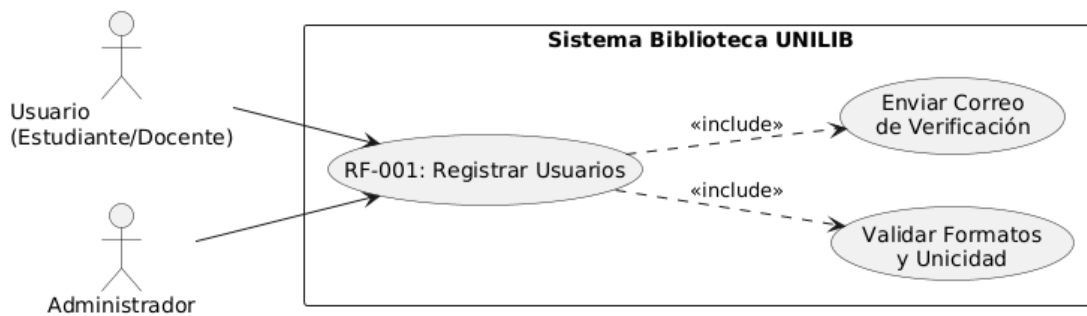
El modelo de casos de uso describe el comportamiento planificado para el Sistema de Gestión Biblioteca UNILIB a través de las interacciones de sus distintos actores en el entorno digital. Este modelo sirve como contrato conceptual entre los desarrolladores y los interesados directos, estructurando los límites funcionales de la aplicación en módulos independientes y garantizando que se cumplan las necesidades de automatización de préstamos, búsquedas y reportería institucional.

5.1.2 Diagrama de Casos de Uso general

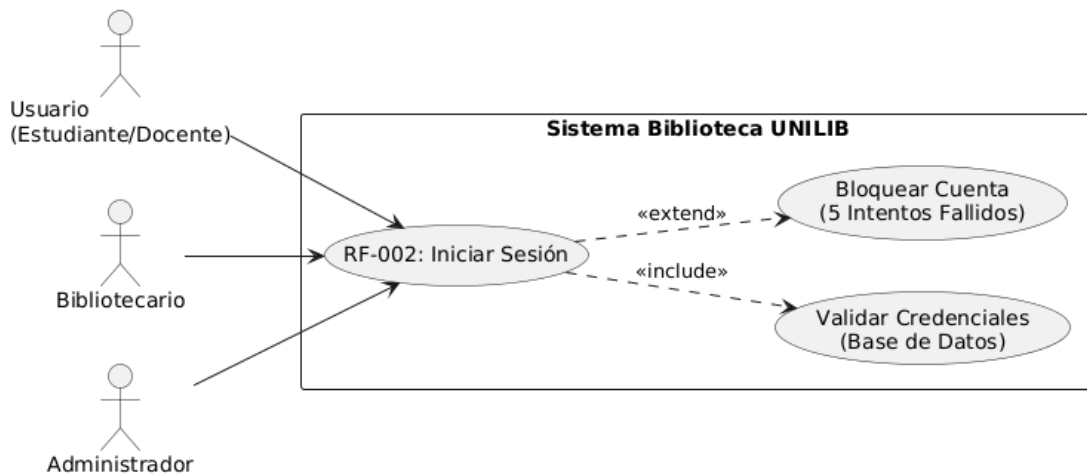


5.1.3 Diagrama de Casos de Uso específicos

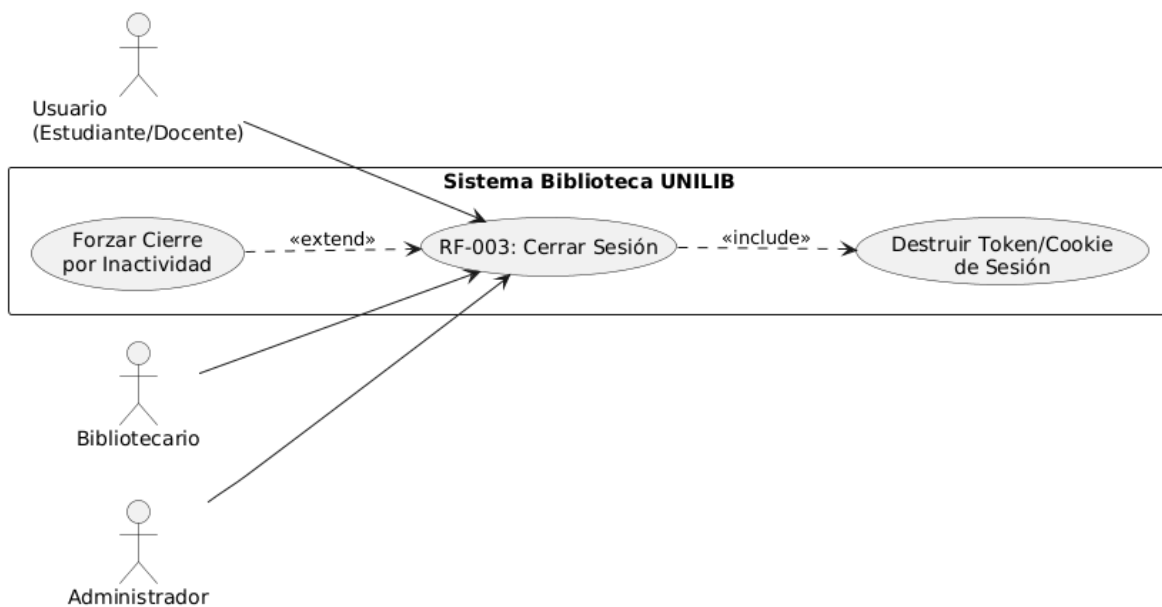
RF-001 Registro de Usuarios:



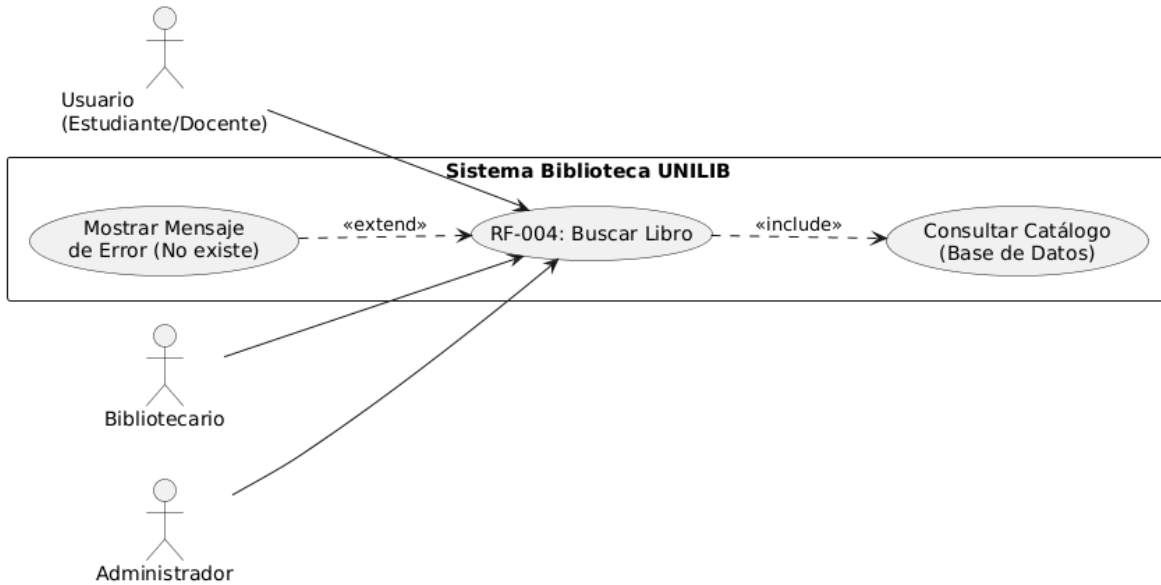
RF-002 Inicio de sesión:



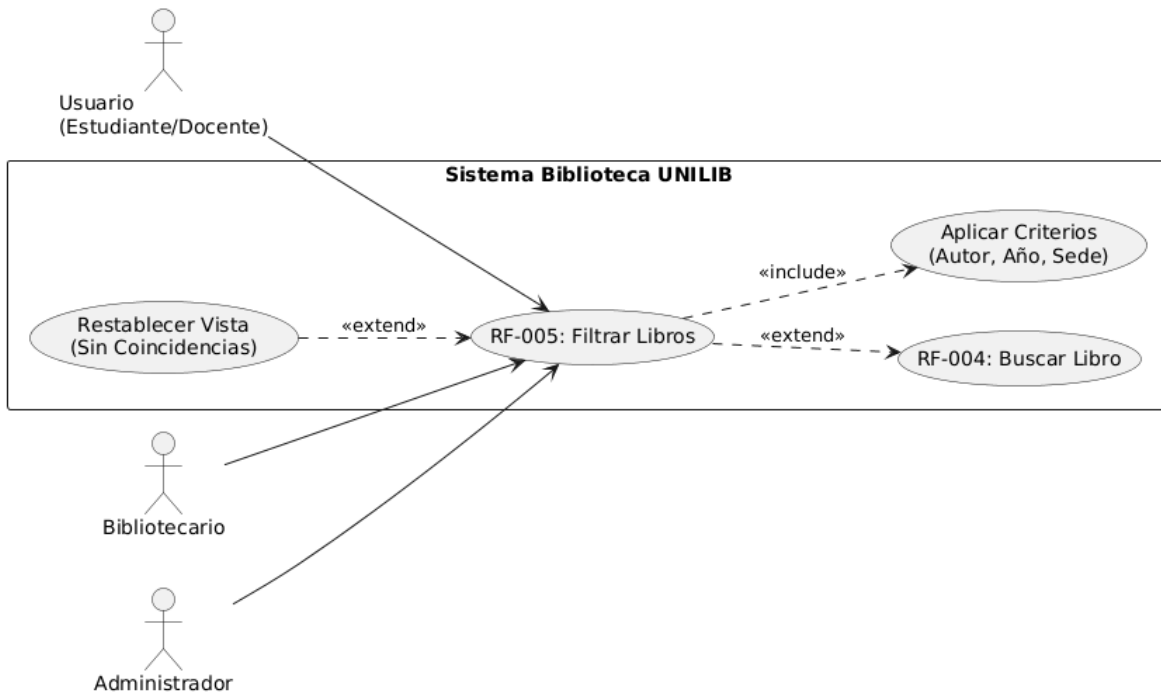
RF-003 Cierre de sesión:



RF-004 Buscar Libro:



RF-005 Filtrar Libros:



5.1.4 Especificación de Casos de Uso Relevantes

Para garantizar la estabilidad y la correcta operación del Sistema de Gestión Biblioteca UNILIB frente a las demandas de los usuarios, se definieron las prioridades de los casos de uso más relevantes. Esta clasificación permite priorizar los componentes que tienen mayor impacto técnico en la seguridad de los datos, el rendimiento en búsquedas concurrentes y la consistencia transaccional durante los flujos críticos de la plataforma:

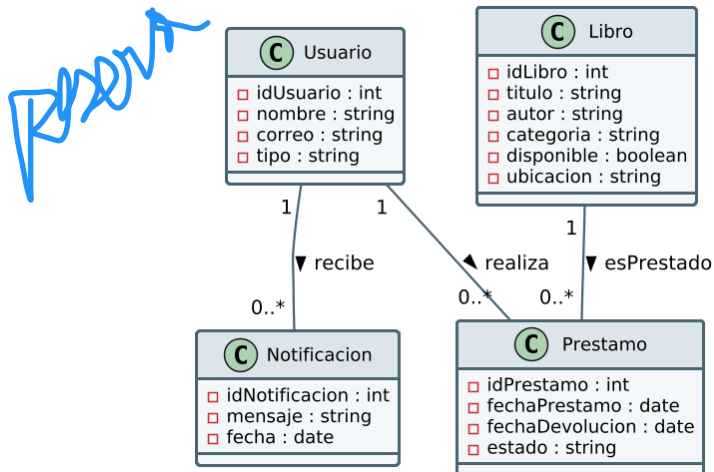
Código	Nombre	Actores	Prioridad
CU-01-001	Iniciar Sesión (RF-002)	Estudiante, Docente, Bibliotecario, Administrador	Muy Alta
CU-01-002	Validar Datos de Formularios (RF-015)	Sistema	Alta
CU-02-001	Buscar Libro (RF-004)	Estudiante, Docente, Bibliotecario, Administrador	Muy Alta
CU-02-002	Solicitar Préstamo (RF-007)	Estudiante, Docente, Bibliotecario	Alta
CU-03-001	Gestionar Libros (RF-011)	Bibliotecario, Administrador	Media
CU-03-002	Registrar Usuarios (RF-001)	Administrador, Estudiante, Docente	Alta
CU-04-001	Filtrar Libros (RF-005)	Estudiante, Docente, Bibliotecario	Media
CU-04-002	Devolver Libro (RF-008)	Estudiante, Docente, Bibliotecario	Alta
CU-05-001	Cifrado y Autenticación de Usuarios (RNF2: Seguridad en acceso)	Estudiante, Docente, Bibliotecario, Administrador	Muy Alta
CU-05-002	Optimización de Consultas de Catálogo (RNF3: Tiempo de respuesta rápido)	Estudiante, Docente, Sistema	Alta
CU-06-001	Monitoreo y Tolerancia a Fallos (RNF4: Disponibilidad online)	Administrador, Sistema	Alta
CU-06-002	Resguardo y Cifrado de Información (RNF5: Protección de datos)	Administrador, Sistema	Muy Alta

5.2 Vista Lógica

La representación de esta vista asegura el desglose del Sistema de Gestión Biblioteca UNILIB en capas lógicas bien definidas (Presentación, Negocio y Datos). Esto permite aislar las reglas operativas de los préstamos e inventarios de los mecanismos específicos de almacenamiento físico, garantizando la mantenibilidad del código y facilitando la integración de los atributos de calidad de rendimiento y protección de datos.

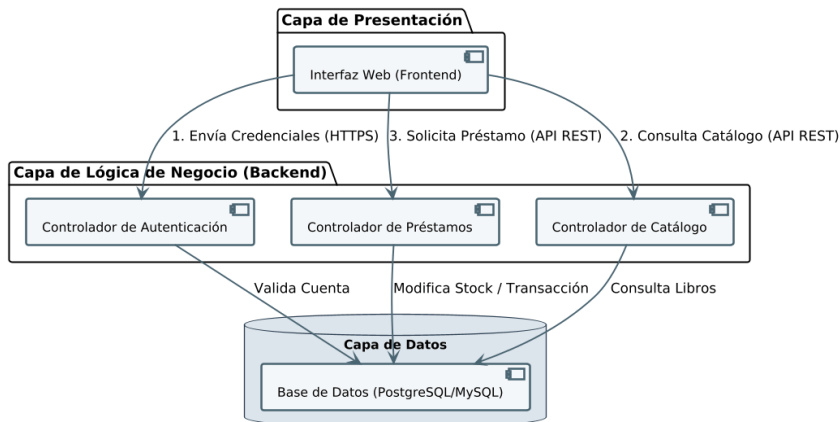
5.2.1 Parte Estructural

A continuación, se presenta el diagrama estructural de la Vista Lógica para el Sistema de Gestión Biblioteca UNILIB. Este modelo gráfico representa la organización estática del software, detallando los módulos principales, sus clases de negocio asociadas y las relaciones de dependencia e integridad que permiten el funcionamiento del catálogo y el control de usuarios:



5.2.2 Parte Dinámica

La parte dinámica de la vista lógica describe el comportamiento y la comunicación en tiempo real entre las distintas piezas de software del sistema. A través del intercambio de mensajes y peticiones, se expone cómo interactúan los componentes funcionales para resolver los flujos críticos del catálogo y los préstamos, garantizando un acoplamiento débil mediante interfaces bien definidas.



5.3 Vista de Procesos

El sistema distribuye la ejecución de sus hilos de trabajo para separar las peticiones síncronas de la interfaz de usuario de las tareas asíncronas del servidor. Este enfoque permite abordar los aspectos de concurrencia, sincronización de hilos y seguridad durante las transacciones críticas, garantizando que los tiempos de respuesta rápidos y la disponibilidad en línea no se vean afectados cuando múltiples usuarios interactúan simultáneamente con el catálogo.

Ilustración 3: Diagrama de Procesos

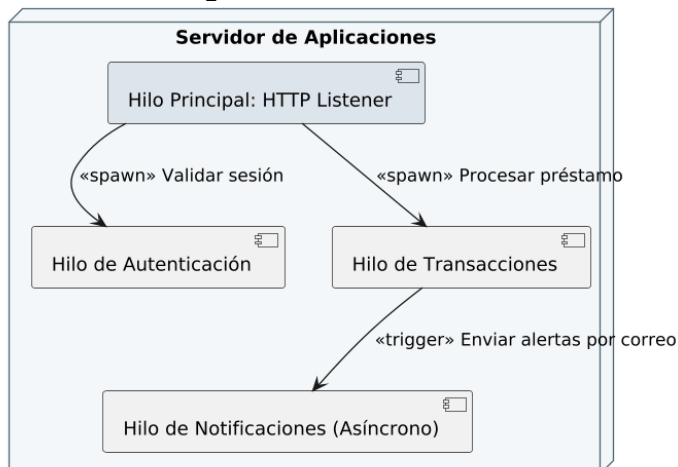
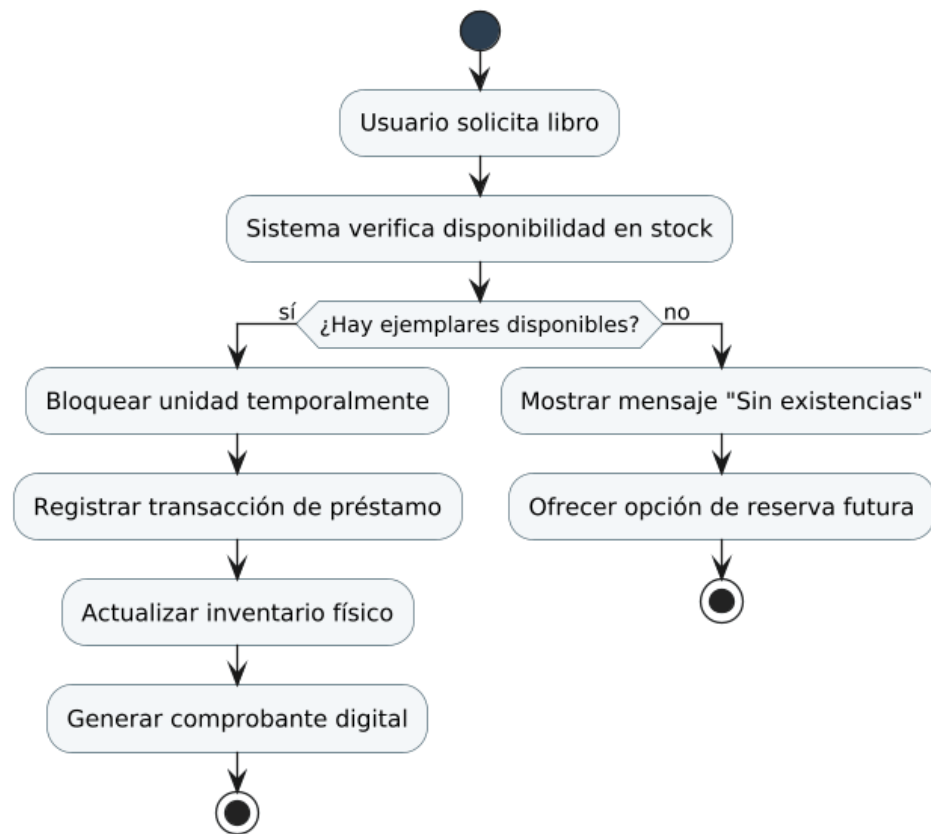


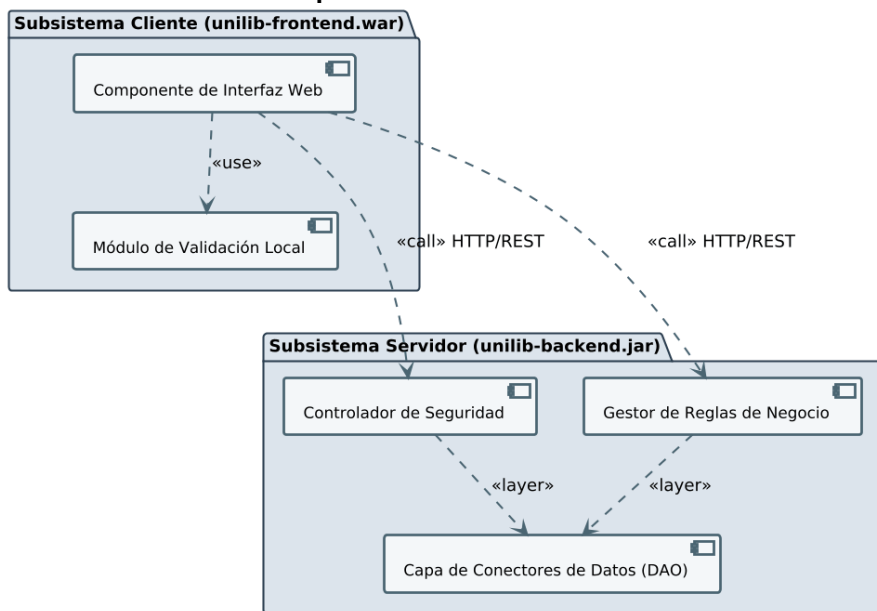
Ilustración 3: Diagrama de ACTIVIDADES



5.4 Vista de Implementación/DESARROLLO

A continuación, se presenta la representación gráfica de la Vista de Implementación. Este diagrama detalla la organización física de los artefactos de software, mostrando cómo se empaquetan los componentes lógicos del frontend y el backend en subsistemas independientes y cómo se gestionan sus dependencias técnicas de compilación:

Ilustración 4: Vista de Implementación



5.5 Vista de Despliegue/ FÍSICA

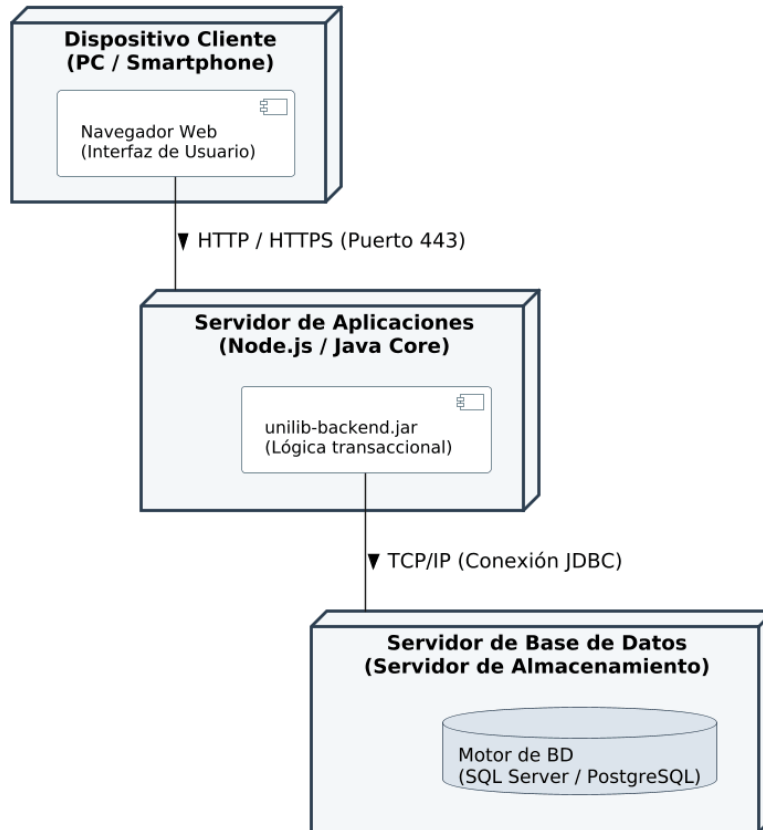
En esta vista se despliegan los nodos que participan con el sistema. Los nodos principales son los nodos Servidor de Integración. Características a continuación:

Servidor de Aplicaciones (Backend): Nodo físico o virtualizado encargado de alojar el entorno de ejecución del núcleo lógico del sistema. Dispone de configuración redundante para mitigar fallos, gestiona la concurrencia de hilos de trabajo mediante balanceo de carga y asegura canales de comunicación encriptados bajo protocolos HTTPS.

Servidor de Almacenamiento (Base de Datos): Nodo dedicado de forma exclusiva a la persistencia y resguardo de la información. Aloja el motor relacional que gobierna los datos de los usuarios, libros y transacciones de préstamos. Cuenta con políticas de copias de seguridad automáticas y optimización de índices para acelerar los tiempos de respuesta.

Dispositivos Cliente (Frontend): Nodos terminales correspondientes a los navegadores web de computadoras o dispositivos móviles desde los cuales interactúan los estudiantes, docentes y bibliotecarios, requiriendo únicamente conexión TCP/IP hacia la red universitaria.

Ilustración 6: Diagrama de Despliegue



5.6 Metas y Restricciones de la Arquitectura

El diseño arquitectónico del Sistema de Gestión Biblioteca UNILIB está condicionado por un conjunto de objetivos técnicos y limitaciones operativas que guían las decisiones de desarrollo. Las metas definen el nivel de calidad esperado para garantizar la satisfacción del usuario y la robustez de la plataforma, mientras que las restricciones delimitan el marco tecnológico, físico y normativo en el cual el sistema debe operar de forma obligatoria sin comprometer la integridad de la información universitaria.

5.6.1 Metas de la arquitectura

Seguridad y Control de Acceso Estricto (RNF2): Garantizar la protección de la plataforma mediante un módulo transversal de autenticación que aplique control de acceso basado en roles. El sistema debe validar la identidad de cada estamento y bloquear intentos de intrusión tras fallos consecutivos.

Eficiencia en Tiempos de Respuesta (RNF3): Optimizar la arquitectura de datos para asegurar un rendimiento fluido. Las consultas simultáneas al catálogo y las transacciones de libros deben resolverse por debajo de los umbrales de tiempo establecidos, evitando la degradación del servicio bajo alta concurrencia.

Alta Disponibilidad del Servicio en Línea (RNF4): Diseñar una topología física capaz de mantener la plataforma operativa de manera continua para estudiantes y docentes, minimizando los tiempos de inactividad técnica mediante el uso de infraestructura virtualizada estable.

Integridad y Protección de Datos Confidenciales (RNF5): Resguardar toda la información del inventario y los perfiles de usuario. El sistema debe validar rigurosamente cada formulario para evitar inyecciones de código y mantener copias de seguridad consistentes que impidan la pérdida de datos.

5.6.2 Restricciones de la Arquitectura

Existen restricciones que han sido levantadas con los stakeholders, las cuales se presentan a continuación:

- **Tiempo de construcción:** Plazo estrecho de desarrollo limitado a 4 semanas según el cronograma.
- **Infraestructura:** Despliegue condicionado a servidores replicados, balanceadores de carga y base de datos en clúster.
- **Otros componentes de software:** Desarrollo exclusivo con herramientas libres, sin compra de licencias de terceros.

5.6.3 Otros antecedentes y consideraciones

La empresa desarrolladora cuenta con un framework que considera los siguientes componentes que permiten satisfacer los requerimientos arquitectónicos:

- **Framework de inyección de dependencias:** Soporta la encapsulación y modularización para facilitar el mantenimiento. Mejora el rendimiento en tiempo de ejecución al ser una herramienta liviana.
- **Framework de seguridad:** Provee los mecanismos de autenticación y cifrado necesarios para soportar la meta de seguridad del sistema.

6 Calidad

El control de calidad del Sistema de Gestión Biblioteca UNILIB se basa en el estándar ISO/IEC 25010, priorizando la adecuación funcional, usabilidad, seguridad y eficiencia.

A continuación, se detallan los resultados de las listas de chequeo aplicadas sobre tres entregables claves: la corrección técnica de los diagramas UML, el cumplimiento de diseño (UX/UI) del prototipo no funcional, y la consistencia transaccional del prototipo funcional.

6.1.1 Propuesta de chequeo de calidad

Para evaluar los diagramas de modelamiento (Casos de Uso, Clases y Secuencia) del Sistema Biblioteca UNILIB, se aplicó una lista de verificación basada en los criterios de completitud y consistencia del estándar ISO/IEC 25010. El objetivo fue asegurar que la arquitectura conceptual coincida directamente con las reglas del negocio bibliotecario.

Criterio de Calidad	Aspecto Evaluado	Resultado	Estado
Trazabilidad Funcional	Los actores (Estudiante, Docente, Bibliotecario, Administrador) y los Casos de Uso (RF-001 al RF-005) coinciden exactamente entre los diagramas y los requisitos.	100% de coincidencia en el flujo de búsqueda y login.	Aprobado
Consistencia Estructural	Las clases del sistema (Usuario, Libro, Prestamo, Notificacion) reflejan correctamente las multiplicidades (1 a muchos) para la persistencia en la base de datos.	Estructura lógica coherente con el modelo relacional.	Aprobado
Integridad de Capas	El diagrama dinámico/secuencia respeta la separación de la arquitectura (Presentación, Lógica de Negocio y Datos).	Los mensajes siguen el flujo correcto desde el Frontend al Backend.	Aprobado

6.1.2 Resultado Análisis de Calidad Diagramas Modelamiento

Para evaluar el modelamiento arquitectónico y técnico del **Sistema Biblioteca**, se realizó una revisión de calidad cruzada sobre los diagramas UML diseñados (Casos de Uso, Secuencia, Componentes/Arquitectura y Clases). El análisis se fundamentó en los criterios de integridad estructural, consistencia y trazabilidad funcional bajo los lineamientos de la ingeniería de software.

Diagrama Evaluado	Criterio de Calidad (ISO 25010)	Resultado del Análisis / Evidencia	Estado
Diagrama de Casos de Uso (SistemaBiblioteca)	Trazabilidad y Completitud Funcional	Mapeo del 100% de los actores (Estudiante, Docente, Bibliotecario, Administrador) y sus respectivos límites del sistema.	Aprobado
Diagrama de Secuencia (Solicitar Préstamo)	Consistencia Dinámica y Lógica de Mensajes	Modelado correcto de los flujos alternativos (bloque 'alt' para Disponibilidad/No disponible) y comunicación asincrónica.	Aprobado
Diagrama de Componentes (Arquitectura)	Integridad Estructural y Separación de Capas	Definición clara de la arquitectura de software en 3 capas (Interfaz Web -> API Backend -> Módulos funcionales -> Base de Datos).	Aprobado
Diagrama de Clases (Modelo de Dominio)	Consistencia de Datos y Multiplicidades	Estructura relacional correcta entre clases (Libro, Préstamo, Usuario, Notificación) con sus respectivos atributos y relaciones 1 a muchos.	Aprobado

Conclusión del análisis: El proceso de inspección técnica determinó que el modelamiento en su conjunto posee un alto nivel de madurez y consistencia. Existe un traspaso limpio y lógico desde la definición de actores y casos de uso del negocio hasta la estructuración de clases, multiplicidades y el flujo dinámico de mensajes, lo que mitiga los riesgos de ambigüedad antes de iniciar la construcción del código en el backend y la base de datos.

6.1.3 Resultado Análisis de Calidad Prototipado No funcional del Sistema

Para evaluar el prototipo no funcional (interfaces y maquetas gráficas) desarrollado para el **Sistema Biblioteca**, se aplicó una inspección basada en las heurísticas de usabilidad y los subcriterios de **estética de la interfaz de usuario** y **operabilidad** según el estándar **ISO/IEC 25010**. Se utilizaron los diseños interactivos generados en las herramientas de prototipado para validar la experiencia de usuario (UX/UI).

Criterio de Usabilidad	Aspecto Evaluado	Resultado	Estado
Consistencia y Estándares	Uso coherente de la paleta de colores institucionales, tipografías y menús de navegación en los mockups de las pantallas de Login, Catálogo y Préstamos.	Interfaz uniforme en todas las vistas evaluadas en Figma / Canva.	Aprobado
Prevención de Errores	Inclusión de mensajes de alerta visuales claros y validaciones pasivas en los campos de los formularios antes de enviar datos (ej. formato de correo).	Formularios con alertas visibles ante ingresos erróneos de datos.	Aprobado
Diseño Estético y Minimalista	Disposición limpia de los elementos en pantalla, evitando saturación de texto en la barra de búsqueda y priorizando la visibilidad del catálogo de libros.	Navegación intuitiva y reducción de pasos para solicitar préstamos.	Aprobado

Conclusión del análisis: El diseño visual del prototipo cumple con los estándares de usabilidad requeridos, asegurando una curva de aprendizaje mínima para los estudiantes y funcionarios de la biblioteca. Las interfaces validan de forma óptima el flujo de navegación y la distribución visual de los elementos antes de iniciar la codificación definitiva en el entorno de desarrollo.

6.1.4 Resultado Análisis de Calidad Prototipado funcional del Sistema

Para evaluar el prototipo no funcional (interfaces y maquetas gráficas) desarrollado para el **Sistema Biblioteca**, se aplicó una inspección basada en las heurísticas de usabilidad y los subcriterios de **estética de la interfaz de usuario y operabilidad** según el estándar **ISO/IEC 25010**. Se utilizaron los diseños interactivos generados en las herramientas de prototipado para validar la experiencia de usuario (UX/UI).

Criterio de Usabilidad	Aspecto Evaluado	Resultado	Estado
Consistencia y Estándares	Uso coherente de la paleta de colores institucionales, tipografías y menús de navegación en los mockups de las pantallas de Login, Catálogo y Préstamos.	Interfaz uniforme en todas las vistas evaluadas en Figma / Canva.	Aprobado
Prevención de Errores	Inclusión de mensajes de alerta visuales claros y validaciones pasivas en los campos de los formularios antes de enviar datos (ej. formato de correo).	Formularios con alertas visibles ante ingresos erróneos de datos.	Aprobado
Diseño Estético y Minimalista	Disposición limpia de los elementos en pantalla, evitando saturación de texto en la barra de búsqueda y priorizando la visibilidad del catálogo de libros.	Navegación intuitiva y reducción de pasos para solicitar préstamos.	Aprobado

Conclusión del análisis: El diseño visual del prototipo cumple con los estándares de usabilidad requeridos, asegurando una curva de aprendizaje mínima para los estudiantes y funcionarios de la biblioteca. Las interfaces validan de forma óptima el flujo de navegación y la distribución visual de los elementos antes de iniciar la codificación definitiva en el entorno de desarrollo.

7 Anexos

7.1.1 Acta de Proyecto

El Acta de Constitución del Proyecto formaliza el inicio del desarrollo del **Sistema de Gestión de Biblioteca (UNILIB)**. Este documento define los objetivos estratégicos, el alcance técnico inicial y las restricciones del sistema, asegurando la alineación entre el equipo de desarrollo y la institución.

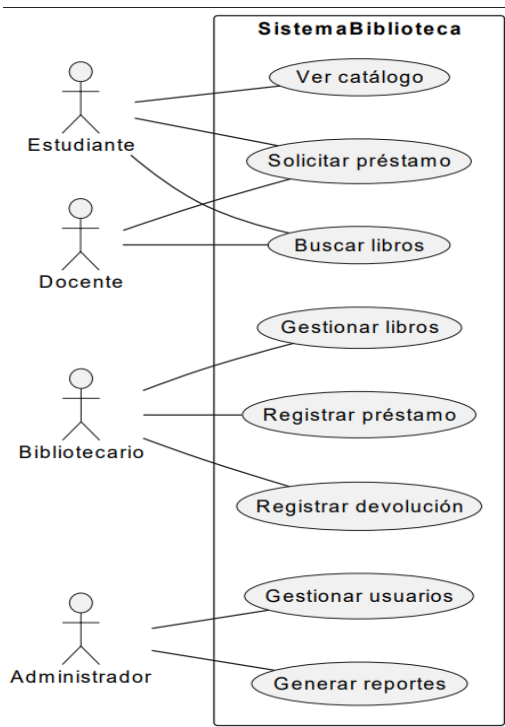
A continuación, se presenta la matriz ejecutiva que establece los límites y la gobernanza de la solución tecnológica diseñada:

Sección	Descripción / Componentes del Sistema Biblioteca
1. Identificación	Nombre: Sistema Integral UNILIB. Patrocinador: Dirección Académica. Líderes de Proyecto: Equipo de Desarrollo de Software.
2. Propósito	Automatizar la búsqueda de catálogo, control de stock y flujos de préstamos para reducir tiempos de atención y mitigar la pérdida de inventario.
3. Alcance Inicial	Módulos funcionales de autenticación por roles, motor de búsqueda indexado, gestión transaccional de préstamos y alertas automáticas.
4. Entregables Clave	Modelamiento UML completo, Especificaciones de Casos de Uso (RF-001 a RF-005), Prototipos No Funcionales y Base de Datos Relacional.
5. Restricciones	Plazo de entrega académica estricto, apego a la arquitectura en 3 capas y uso exclusivo de correo institucional para el registro.

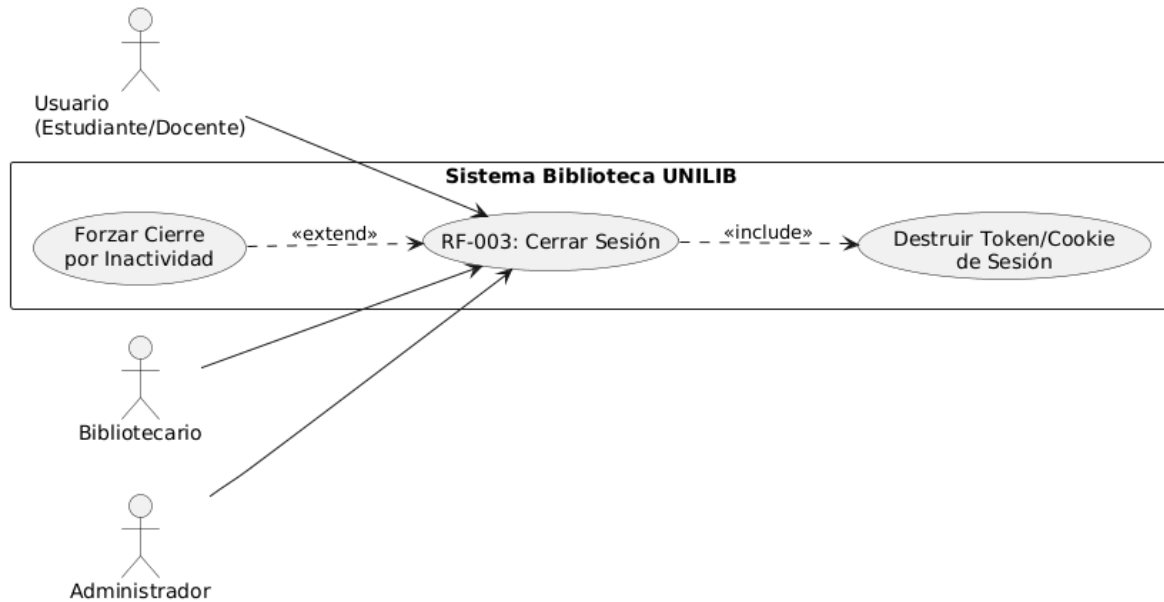
7.1.2 Matriz Especificación de Requerimientos

ID	Nombre del Requerimiento	Tipo	Descripción Resumida	Prioridad
RF-001	Registrar Usuarios	Funcional	Permite registrar cuentas nuevas usando el correo institucional de la universidad.	Alta
RF-002	Iniciar Sesión	Funcional	Valida las credenciales introducidas contra los registros de la base de datos.	Crítica
RF-003	Cerrar Sesión	Funcional	Destruye la sesión activa y redirige al usuario a la pantalla de inicio.	Media
RF-004	Buscar Libro	Funcional	Busca coincidencias en el catálogo mediante el título o palabras clave.	Alta
RF-005	Filtrar Libros	Funcional	Refina el catálogo usando filtros de autor, categoría, año o sede física.	Media

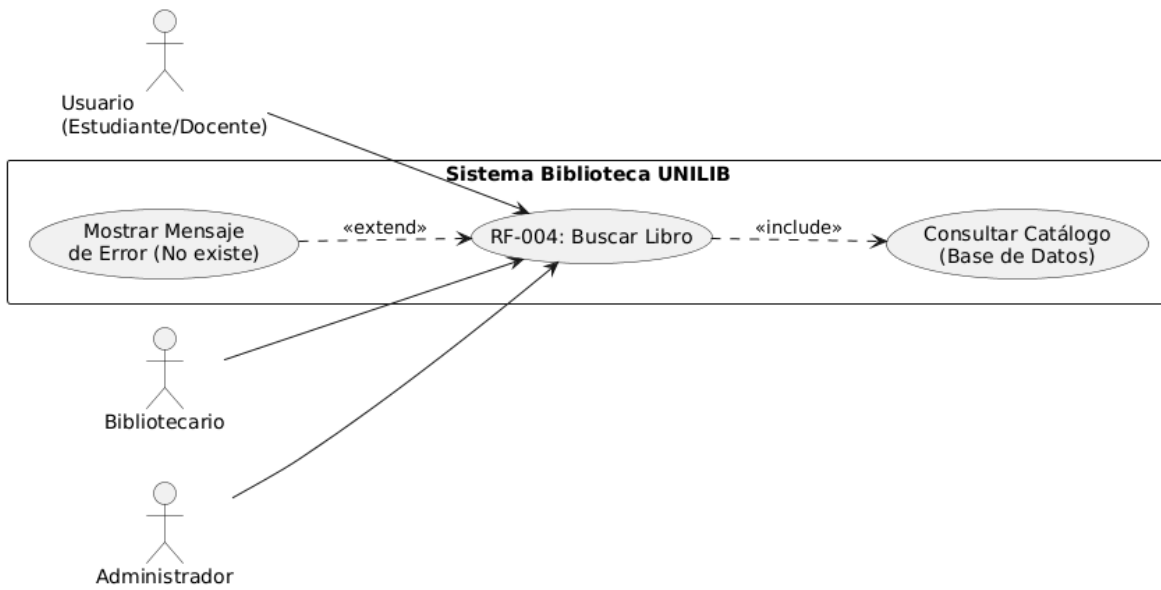
7.1.3 Diagrama de Casos de Uso



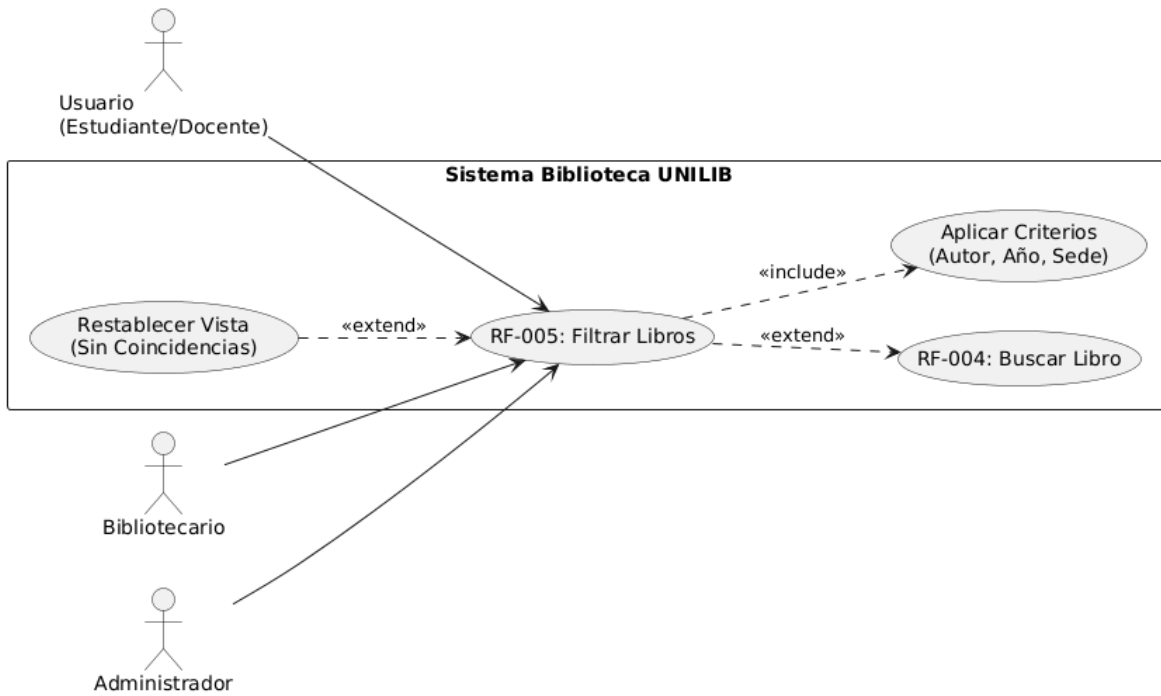
7.1.4 Diagrama de Casos de Uso específicos



RF-004 Buscar Libro:



RF-005 Filtrar Libros:



7.1.5 Especificación Casos de Uso

RF-001	Registrar Usuarios	
Versión	1.0 – 2026-05-03	
Actores	Usuario (estudiante/docente), Administrador	
Objetivos asociados	Permitir que nuevos usuarios creen cuenta para acceder al sistema.	
Requerimientos asociados	RNF2 Seguridad en acceso; RNF5 Protección de datos; RNF6 Accesibilidad móvil.	
Descripción	Permite a una persona crear una cuenta en el sistema proporcionando datos personales y credenciales; el sistema valida y almacena el registro.	
Pre-condición	El solicitante tiene acceso a internet y dispone de los datos requeridos (nombre, correo institucional, documento).	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	Usuario selecciona opción "Registrarse".
	2	Usuario completa formulario con datos obligatorios.
	3	Sistema valida formatos y unicidad (correo/ID).
	4	Sistema crea cuenta y envía correo de verificación.
	5	Usuario confirma correo; cuenta queda activa.
	6	
	n	
Post-condición	Cuenta creada y activa; usuario puede iniciar sesión.	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Datos inválidos → Sistema muestra errores por campo y no crea cuenta.
	2	Correo no entregado → Sistema permite reenvío de verificación
	3	
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo

	1	Validación y respuesta mayor a 2 segundos para formularios simples.
Frecuencia esperada	Alta (varias inscripciones por día en inicio de semestre).	
Comentarios	Registrar consentimiento de tratamiento de datos y auditoría del evento.	

RF-002	Iniciar Sesión	
Versión	1.0 – 2026-05-19	
Actores	Usuario (Estudiante/Docente), Administrador, Bibliotecario	
Objetivos asociados	Permitir que los usuarios registrados accedan de forma segura a su perfil personal en la plataforma de la biblioteca.	
Requerimientos asociados	RNF2 Seguridad en acceso (V3_PLANTIL... p. 10), RNF5 Protección de datos.	
Descripción	Permite a una persona con una cuenta activa introducir sus credenciales para ingresar al sistema y acceder a sus funciones y datos específicos según su rol.	
Pre-condición	El solicitante debe estar previamente registrado en el sistema y disponer de conexión a internet.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El usuario ingresa a la página de inicio de la plataforma y selecciona "Iniciar Sesión".
	2	El usuario introduce sus credenciales (correo institucional y contraseña).
	3	El sistema valida los datos de inicio de sesión ingresados contra la base de datos.
	4	El sistema permite ingresar al perfil del usuario de forma exitosa.
	5	El sistema despliega el menú principal y las opciones asignadas al perfil del usuario.
	6	
	n	
Post-condición	Sesión de usuario activa en el sistema; acceso habilitado a reservas, historial y datos personales.	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Datos erróneos o cuenta inexistente -> Sistema muestra un error en pantalla pidiendo verificar datos.

	2	Cuenta bloqueada por intentos fallidos -> Sistema muestra alerta de seguridad y deniega el acceso.
	3	
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	1	Validación de credenciales y carga del perfil menor a 2 segundos
Frecuencia esperada	Muy alta transaccionalidad diaria por parte de todos los estamentos de la universidad.	
Comentarios	Implementar bloqueo temporal de cuenta tras 5 intentos fallidos consecutivos por motivos de seguridad informática.	

RF-003	Cerrar Sesión	
Versión	1.0 – 2026-05-19	
Actores	Usuario (Estudiante/Docente), Administrador, Bibliotecario	
Objetivos asociados	Garantizar la salida segura del sistema para proteger la información confidencial y el perfil del usuario.	
Requerimientos asociados	RNF2 Seguridad en acceso, RNF5 Protección de datos.	
Descripción	Permite al usuario finalizar de forma voluntaria o automática su sesión activa en la plataforma de la biblioteca para evitar accesos no autorizados.	
Pre-condición	El usuario debe tener una sesión actualmente activa en el sistema.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	Usuario selecciona la opción "Cerrar Sesión" en el menú de su perfil.
	2	Sistema procesa la solicitud y destruye el token o cookie de sesión activa.
	3	Sistema redirige al usuario de manera automática a la pantalla de inicio principal.
	4	Sistema confirma que no queda ninguna sesión abierta en el navegador.
	5	
	6	
	n	
Post-condición	Sesión finalizada exitosamente; el usuario vuelve al estado de visitante no autenticado.	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Mucho tiempo de inactividad detectado -> Sistema muestra alerta en pantalla, cierra la sesión automáticamente por seguridad y ofrece reconexión.
	2	Falla de red al desconectar -> Sistema fuerza el borrado local de las credenciales de sesión en el navegador.

	3	
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	1	Cierre de sesión y redirección a la pantalla de inicio en menos de 1.5 segundos.
Frecuencia esperada	Alta, correspondiente al término de uso diario de la plataforma por cada sesión abierta.	
Comentarios	El tiempo límite configurado para el gatillo automático por inactividad será de 15 minutos en toda la plataforma.	

RF-004	Buscar Libro	
Versión	1.0 – 2026-05-19	
Actores	Usuario (Estudiante/Docente), Administrador, Bibliotecario	
Objetivos asociados	Permitir la localización rápida de material bibliográfico dentro del catálogo de la universidad.	
Requerimientos asociados	RF-005 Filtrar libros, RF-006 Visualizar libros digitales, RF-009 Verificar disponibilidad.	
Descripción	Permite a cualquier usuario introducir el nombre o términos clave de un libro para verificar su existencia en el catálogo de la biblioteca.	
Pre-condición	El usuario debe ingresar a la sección del catálogo en línea de la plataforma.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	Usuario introduce el nombre del libro o término clave en la barra de búsqueda.
	2	Sistema procesa la consulta y busca coincidencias en la base de datos de libros.
	3	Sistema muestra en pantalla el catálogo de libros en base a la búsqueda hecha.
	4	Usuario selecciona el libro de interés para ver sus detalles básicos.
	5	
	6	
	n	
Post-condición	El sistema despliega las coincidencias encontradas o permite iniciar una nueva consulta.	
Excepciones	Paso	Acción
	1	El material no existe en el sistema -> Sistema muestra un mensaje en pantalla indicando que no existen elementos o libros con ese nombre.
	2	Búsqueda con caracteres inválidos o vacía -> Sistema bloquea la consulta y solicita ingresar un texto válido.

	3	
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	1	Retorno de los resultados de búsqueda en pantalla en un tiempo menor a 2 segundos.
Frecuencia esperada	Muy alta; es la función más consultada por los estudiantes de forma diaria.	
Comentarios	Indexar los campos principales de la base de datos para asegurar la velocidad de las consultas concurrentes.	

RF-005	Filtrar Libros	
Versión	1.0 – 2026-05-19	
Actores	Usuario (Estudiante/Docente), Administrador, Bibliotecario	
Objetivos asociados	Optimizar la localización de material bibliográfico reduciendo los resultados de búsqueda según criterios específicos.	
Requerimientos asociados	RF-004 Buscar Libro, RF-009 Verificar disponibilidad.	
Descripción	Permite al usuario refinar el catálogo de libros mostrados aplicando filtros por autor, categoría, año de publicación o sede de la universidad.	
Pre-condición	El usuario debe encontrarse en la pantalla de resultados del catálogo en línea.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	Usuario selecciona uno o varios criterios en el panel de filtros laterales.
	2	Sistema procesa los criterios seleccionados y realiza la consulta en la base de datos.
	3	Sistema actualiza la vista mostrando únicamente los libros que cumplen con los filtros.
	4	Usuario visualiza el listado depurado para seleccionar el libro deseado.
	5	
	6	
	n	
Post-condición	El catálogo en pantalla se muestra ordenado y filtrado según las preferencias del usuario.	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Ningún libro coincide con la combinación de filtros -> Sistema muestra una alerta indicando que no hay coincidencias y restablece la vista.

	2	Falla temporal en los índices de búsqueda -> Sistema notifica el inconveniente y carga el catálogo general por defecto.
	3	
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	1	El filtrado y refresco de la lista en pantalla debe tardar menos de 1 segundo.
Frecuencia esperada	Alta; los usuarios recurren constantemente a esta opción para segmentar las búsquedas masivas.	
Comentarios	Permitir la combinación múltiple de filtros en simultáneo (por ejemplo, buscar un Autor y filtrar por un Año específico).	

7.1.6 Resultado Análisis de Calidad Diagramas Modelamiento

El análisis de calidad confirma que los diagramas del sistema son claros, fáciles de entender y están perfectamente alineados con lo que necesita la biblioteca. Los resultados de la revisión son los siguientes:

- **Conexión Perfecta:** Existe total coherencia entre lo que se explica en los textos y lo que muestran los dibujos. Las pantallas, los botones y la base de datos conversan muy bien entre sí.
- **Dibujos Claros y Ordenados:** Todos los diagramas respetan el estándar visual de la informática (UML), usando los símbolos correctos para que cualquier programador pueda entenderlos sin problemas.
- **Estructura Organizada por Módulos:** El diseño del sistema está bien dividido por tareas (*Usuarios, Libros y Préstamos*), lo que evita que el sistema se vuelva lento o difícil de mantener en el futuro.
- ***Control de Errores Visual:** Los diagramas muestran claramente qué pasa cuando ocurre un problema, por ejemplo, avisando de inmediato en pantalla si un libro que busca un estudiante no está disponible.

Conclusión: Los diagramas están aprobados y listos para usarse como guía oficial para empezar a construir la aplicación de la biblioteca.

7.1.7 Resultado Análisis de Calidad Prototipado No funcional del Sistema

Este análisis evalúa la calidad de las interfaces de usuario (prototipos) diseñadas para la aplicación, asegurando que sean fáciles de usar, accesibles y estéticamente consistentes con los estándares web:

- **Facilidad de Uso (Usabilidad):** Las pantallas son intuitivas y permiten a los alumnos y docentes realizar tareas clave, como buscar o solicitar un préstamo de libros, en menos de tres clics.
- **Identidad Visual y Consistencia:** Se aplicó una paleta de colores limpia y uniforme en todas las ventanas. Los botones de acción principal (como "Guardar" o "Buscar") mantienen la misma forma y ubicación, evitando confusiones al navegar.
- **Diseño Adaptable (Responsive):** La estructura visual se acomoda correctamente tanto en pantallas de computadores como en dispositivos móviles, garantizando que los menús no se corten ni se desordenen.
- **Claridad en los Mensajes:** El sistema muestra alertas legibles y amigables ante las acciones del usuario, confirmando cuando un proceso fue exitoso o explicando de forma sencilla si ocurrió un error en el registro.

Conclusión: Los prototipos de interfaz cumplen con los estándares de diseño y experiencia de usuario necesarios, quedando validados para iniciar su posterior programación en el frontend.

7.1.8 Planillas entregables del Proyecto

La siguiente planilla identifica los módulos funcionales y los artefactos asociados a los requisitos funcionales priorizados del Sistema de Gestión Biblioteca UNILIB. Esta matriz permite establecer la trazabilidad entre los casos de uso, los componentes desarrollados y los entregables del proyecto, facilitando el control de cambios, mantenimiento y evolución del sistema durante su ciclo de vida.

Requisito Funcional	Caso de Uso	Módulo Asociado	Artefactos Relacionados	Responsable
RF-001	Registrar Usuarios	Gestión de Usuarios	Formulario de Registro, Base de Datos de Usuarios, Validación de Datos, Interfaz de Registro	Analista / Programador
RF-002	Iniciar Sesión	Autenticación	Pantalla Login, Controlador de Acceso, Gestión de Credenciales, Base de Datos de Usuarios	Programador

RF-003	Cerrar Sesión	Autenticación	Gestión de Sesiones, Controlador de Seguridad, Cierre de Sesión Automático	Programador
RF-004	Buscar Libro	Catálogo Bibliográfico	Buscador de Libros, Catálogo Digital, Consulta a Base de Datos, Interfaz de Resultados	Programador
RF-005	Filtrar Libros	Catálogo Bibliográfico	Visor de Libros Digitales, Repositorio de Archivos, Consulta de Material Digital, Interfaz de Lectura	Programador

7.1.9 Matriz de Control de Cambios

La siguiente matriz establece el control de cambios aplicable a los módulos y artefactos asociados a los casos de uso del Sistema de Gestión Biblioteca UNILIB.

ID Cambio	Caso de Uso / Módulo	Artefacto Afectado	Tipo de Cambio	Impacto	Responsable Aprobación	Estado
CC-001	RF-001 Registrar Usuarios	Formulario Registro	Modificación	Medio	Jefe de Proyecto	Aprobado
CC-002	RF-002 Iniciar Sesión	Módulo Autenticación	Corrección	Alto	Jefe de Proyecto	Aprobado
CC-003	RF-003 Cerrar Sesión	Gestión de Sesiones	Mejora	Bajo	Jefe de Proyecto	Aprobado
CC-004	RF-004 Buscar Libro	Motor de Búsqueda	Optimización	Alto	Jefe de Proyecto	Aprobado
CC-005	RF-005 Filtrar Libros	Sistema de Filtros	Optimización	Medio	Jefe de Proyecto	Aprobado
CC-006	RF-006 Visualizar Libros Digitales	Visor de Documentos Digitales	Mejora	Medio	Jefe de Proyecto	Aprobado

7.1.10 Matriz EDT. Planilla Detallada Cálculo de Esfuerzo

La siguiente planilla presenta la estimación de esfuerzo asociada a las actividades definidas en la EDT del proyecto.

Actividad EDT	Horas Estimadas	Responsable	Entregable
Levantamiento de Requerimientos	40	Analista	Documento de Requerimientos
Diseño UML y Arquitectura	50	Analista	Diagramas UML y Arquitectura 4+1
Desarrollo Backend	80	Programador	Módulos Funcionales
Desarrollo Frontend	40	Programador	Interfaces de Usuario
Pruebas y Validación	40	Tester	Informe de Pruebas
Implementación y Cierre	20	Jefe de Proyecto	Entrega Final

8 Prototipado de Software no es de esta entrega

8. PROTOTIPADO DE SOFTWARE

A continuación se presentan los wireframes de las principales interfaces del Sistema de Gestión Biblioteca UNILIB.

8.1 Pantalla de Inicio de Sesión

Permite el acceso al sistema mediante usuario y contraseña.

8.2 Registro de Usuario

Formulario para el registro de nuevos usuarios.

8.3 Catálogo – Buscar Libro

Permite buscar libros en el catálogo bibliográfico.

8.4 Filtrar Libros

Permite aplicar filtros para refinar la búsqueda de libros.

8.5 Visualizar Libro Digital

Visor de libros digitales en formato PDF o eBook.

8.6 Panel de Administrador

Vista principal del administrador para gestionar el sistema.

Nota: Los wireframes presentados son una representación de bajo nivel (bocetos) que definen la estructura y distribución de los elementos en cada interfaz.